# 색채 이론

### 1차색

다른 색을 섞거나 조합해서는 만들 수 없는 3가지 안료 색. 다른 모든 색은 이 3가지 색상에서 나옵니다.

### 2차색

두 가지 1차색을 섞어서 만든 색입니다.

### 3차색

1차색과 2차색을 섞어서 만든 색입니다. 그래서 청록, 빨강보라, 노랑주황처럼 두 단어로 된 이름을 가집니다.

### 유사색

유사색은 색상환에서 서로 이웃한 색입니다. 서로 조화를 이룹니다.

### 무채색

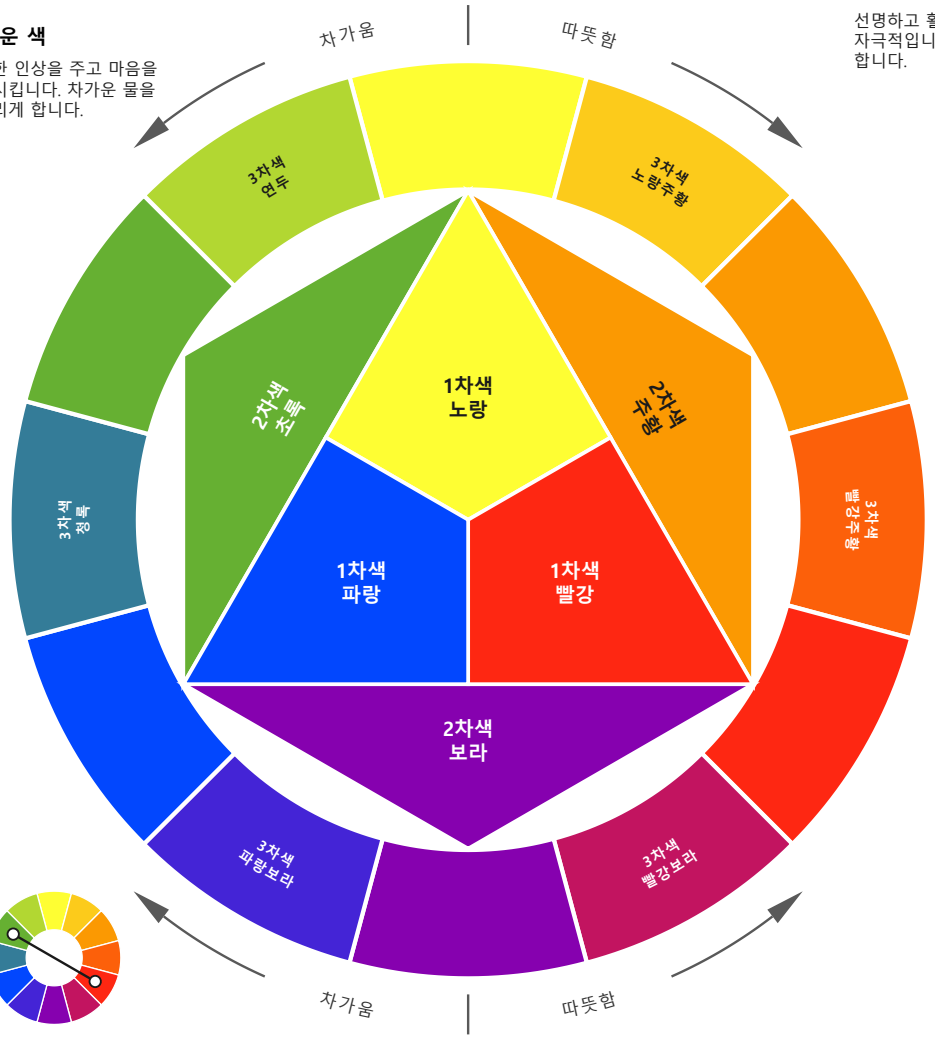
흰색, 검은색, 회색은 무채색(중성색)으로 봅니다.

### 차가운 색

차분한 인상을 주고 마음을 진정시킵니다. 차가운 물을 떠올리게 합니다.

### 따뜻한 색

선명하고 활기차며 시각적·정서적으로 자극적입니다. 불과 열기를 떠올리게 합니다.




### 보색



색상환에서 서로 마주 보는 색을 보색이라고 합니다(예: 빨강과 초록).

함께 두면 따로 있을 때보다 더 선명해 보입니다.





3색 배색



직사각형 (4색) 배색



분보색 배색



정사각형 배색

### 명청색

명청색은 흰색을 섞은 색입니다.

### 탁색

탁색은 회색을 섞은 색입니다.

### 암청색

암청색은 검은색을 섞은 색입니다.

### 단색 배색

단색 배색은 하나의 작품에서 한 가지 색, 또는 그 색의 여러 밝고 어두운 단계만 쓰는 것을 말합니다.

### 색의 의미

(서양 문화)

**빨강:**
열정, 사랑, 불, 분노, 피

**주황:**
에너지, 행복, 활력, 자극

**노랑:**
햇빛, 행복, 희망, 속임

**초록:**
새로운 시작, 풍요, 자연

**파랑:**
하늘, 차분함, 책임감, 슬픔, 바다

**보라:**
창의성, 왕족, 부, 야망

**검정:**
신비, 우아함, 악, 죽음, 권력

**회색:**
우울, 보수, 격식

**하양:**
순수, 청결, 미덕, 순결

**갈색:**
자연, 건전함, 신뢰

**베이지:**
보수, 경건, 단조로움

**크림 또는 아이보리:**
평온, 우아함, 순수

# 색채 이론

## 색상 모델

**CMYK**
인쇄 표준.
시안, 마젠타, 노랑, 검정 잉크의 혼합.



**RGB**
디지털 표준.
빨강, 초록, 파랑 빛 채널의 혼합.



**HSB**
RGB의 변형.
색상, 채도, 밝기의 조합.



**회색조**
검정의 농도.
검정의 농도만으로 명암을 표현합니다.

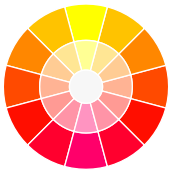




## 색의 의미

- 열정, 사랑, 피, 위험, 힘
- 낭만, 여성스러움, 사랑, 감수성, 설렘
- 낙관, 햇빛, 자신감, 주목, 성공
- 건강, 성장, 평화, 활력, 부
- 에너지, 행복, 성공, 따뜻함, 창의성
- 신뢰, 평온, 평화, 소통, 슬픔
- 왕족, 위엄, 신비, 영성, 사치
- 유기적, 정직, 자연, 소박, 건전
- 타협, 중립, 균형, 보수, 좌절
- 우아함, 권력, 사치, 신비, 슬픔
- 순수, 단순, 순결, 처녀성, 미니멀리즘

## 색의 속성

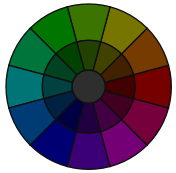

따뜻함

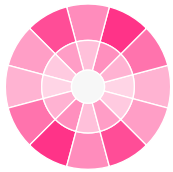

차가움


고채도


저채도


밝음


어두움


단색

## 색의 조화


유사색

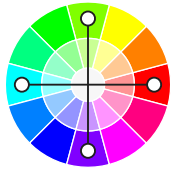

보색


3색 배색

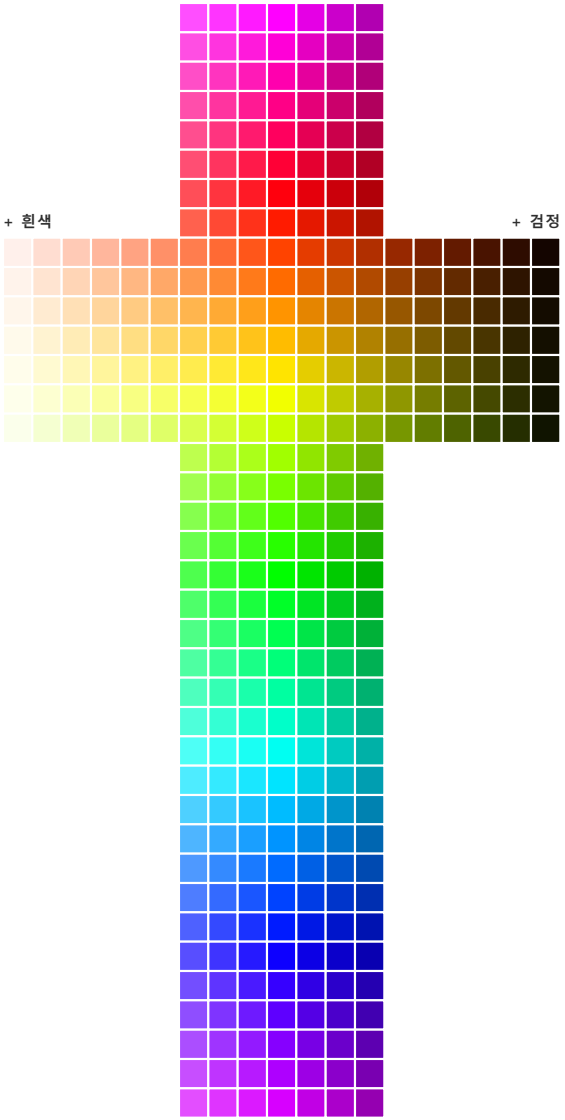

분보색


4색 배색


단색 배색

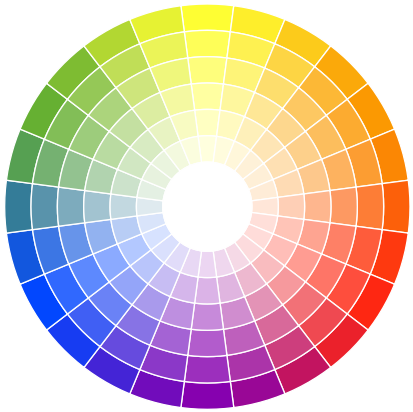

정사각형

# 색상과 명도



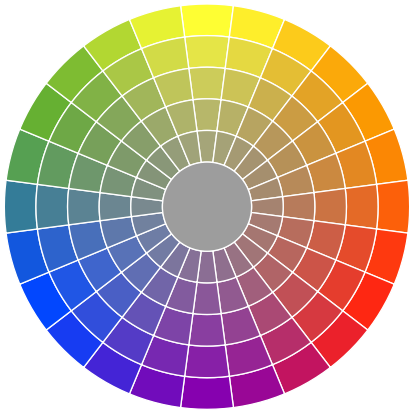

**색상 × 명도**

각 행은 하나의 색상이고, 각 열은 흰색(왼쪽) 또는 검은색(오른쪽)을 더합니다. 긴 세로줄은 모든 색상을, 가로 팔은 밝음에서 어두움까지 전체 범위를 지납니다.



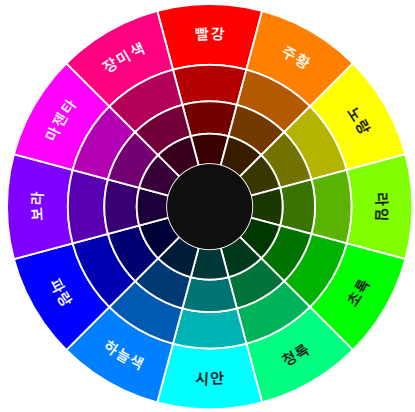
**명청색**

RYB 색상환의 24가지 색상을 중심으로 갈수록 더 많은 흰색과 섞은 것.



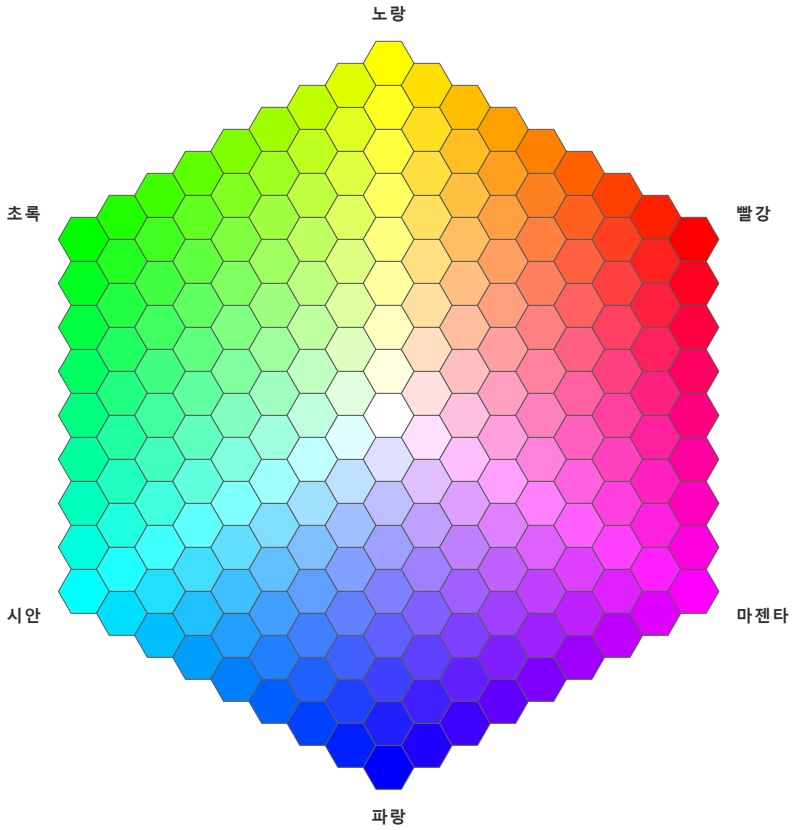
**탁색**

같은 색상을 회색과 섞은 것: 중심으로 갈수록 부드럽고 탁한 색이 됩니다.




**암청색**

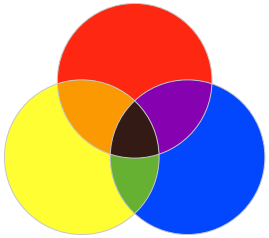
빛의 12가지 색상을 검은색을 더해 고리마다 어둡게 한 것.




**흰색 꼭짓점에서 본 RGB 큐브**

RGB 큐브의 회색 대각선을 따라 보면 세 개의 밝은 면이 육각형을 이룹니다. 가운데는 흰색, 꼭짓점에는 여섯 가지 순색, 그 사이에는 두 채널의 모든 혼합이 있습니다. 숨은 면에는 어두운 색이 있습니다.

# 혼색과 색상 코드

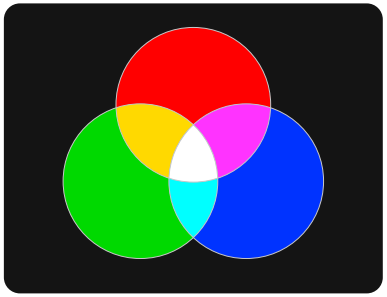


## RYB

**전통적인 색**

안료 혼합: 회화와 미술.
감법 혼색: 세 원색을 섞으면 짙은 갈색이 됩니다.

보색: 빨강 – 초록

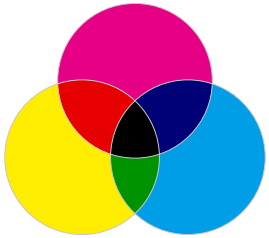


## RGB

**빛**

빛의 혼합: 화면, 카메라, 사진.
가법 혼색: 세 원색을 섞으면 흰색이 됩니다.

보색: 빨강 – 시안



## CMYK

**인쇄**

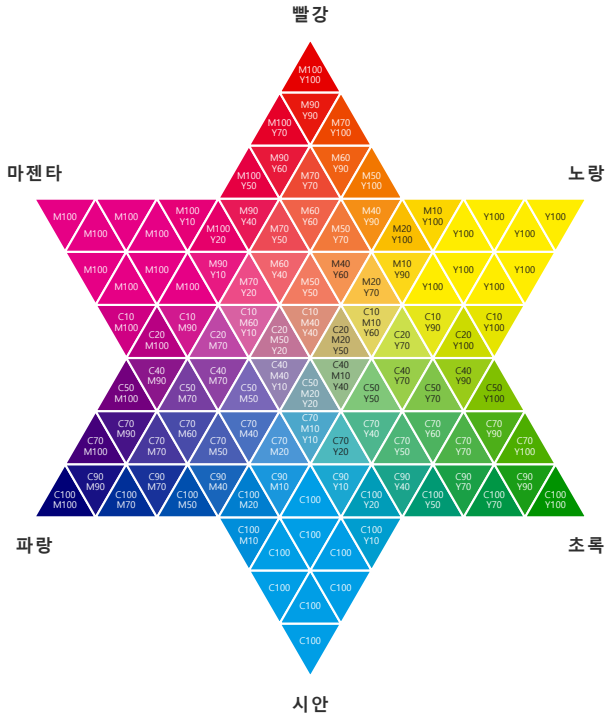
잉크 혼합: 상업 인쇄.
감법 혼색: 세 잉크를 섞으면 거의 검은색이 되므로 검정(K) 잉크를 더합니다. 흰색은 종이입니다.

보색: 시안 – 빨강

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 003 | 006 | 009 | 00C | 00F | 300 | 303 | 306 | 309 | 30C | 30F | 600 | 603 | 606 | 609 | 60C | 60F |
| 030 | 033 | 036 | 039 | 03C | 03F | 330 | 333 | 336 | 339 | 33C | 33F | 630 | 633 | 636 | 639 | 63C | 63F |
| 060 | 063 | 066 | 069 | 06C | 06F | 360 | 363 | 366 | 369 | 36C | 36F | 660 | 663 | 666 | 669 | 66C | 66F |
| 090 | 093 | 096 | 099 | 09C | 09F | 390 | 393 | 396 | 399 | 39C | 39F | 690 | 693 | 696 | 699 | 69C | 69F |
| 0C0 | 0C3 | 0C6 | 0C9 | 0CC | 0CF | 3C0 | 3C3 | 3C6 | 3C9 | 3CC | 3CF | 6C0 | 6C3 | 6C6 | 6C9 | 6CC | 6CF |
| 0F0 | 0F3 | 0F6 | 0F9 | 0FC | 0FF | 3F0 | 3F3 | 3F6 | 3F9 | 3FC | 3FF | 6F0 | 6F3 | 6F6 | 6F9 | 6FC | 6FF |
| 900 | 903 | 906 | 909 | 90C | 90F | C00 | C03 | C06 | C09 | C0C | C0F | F00 | F03 | F06 | F09 | F0C | F0F |
| 930 | 933 | 936 | 939 | 93C | 93F | C30 | C33 | C36 | C39 | C3C | C3F | F30 | F33 | F36 | F39 | F3C | F3F |
| 960 | 963 | 966 | 969 | 96C | 96F | C60 | C63 | C66 | C69 | C6C | C6F | F60 | F63 | F66 | F69 | F6C | F6F |
| 990 | 993 | 996 | 999 | 99C | 99F | C90 | C93 | C96 | C99 | C9C | C9F | F90 | F93 | F96 | F99 | F9C | F9F |
| 9C0 | 9C3 | 9C6 | 9C9 | 9CC | 9CF | CC0 | CC3 | CC6 | CC9 | CCC | CCF | FC0 | FC3 | FC6 | FC9 | FCC | FCF |
| 9F0 | 9F3 | 9F6 | 9F9 | 9FC | 9FF | CF0 | CF3 | CF6 | CF9 | CFC | CFF | FF0 | FF3 | FF6 | FF9 | FFC | FFF |

### 웹 안전 색상

빨강, 초록, 파랑 채널이 각각 00, 33, 66, 99, CC, FF 중 하나의 값을 갖는 216가지 색. 세 자리 코드 #F93은 #FF9933의 줄임입니다. 블록마다 빨강 값이 하나이고, 행은 초록을, 열은 파랑을 바꿉니다.



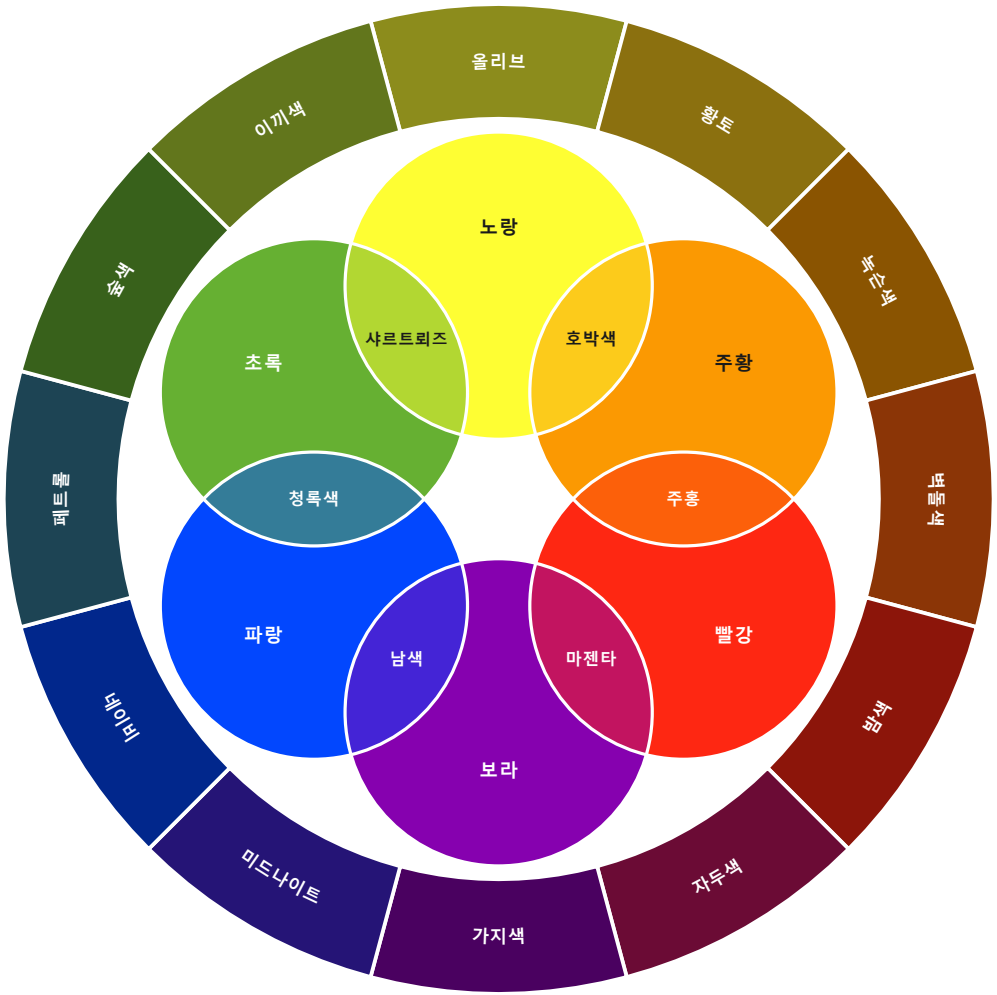

### CMYK 잉크 비율

각 삼각형은 그것을 인쇄하는 시안(C), 마젠타(M), 노랑(Y) 잉크의 비율을 보여 줍니다. 두 잉크를 최대 농도로 겹치면 빨강, 초록, 파랑이 됩니다.

# 색 이름

## 색상환

RYB 색상환의 겹치는 여섯 원: 두 원이 만나는 곳에 혼합색이 나타납니다. 바깥 고리는 각 색상에 검은색을 더한 색입니다.




## CSS 이름 색상

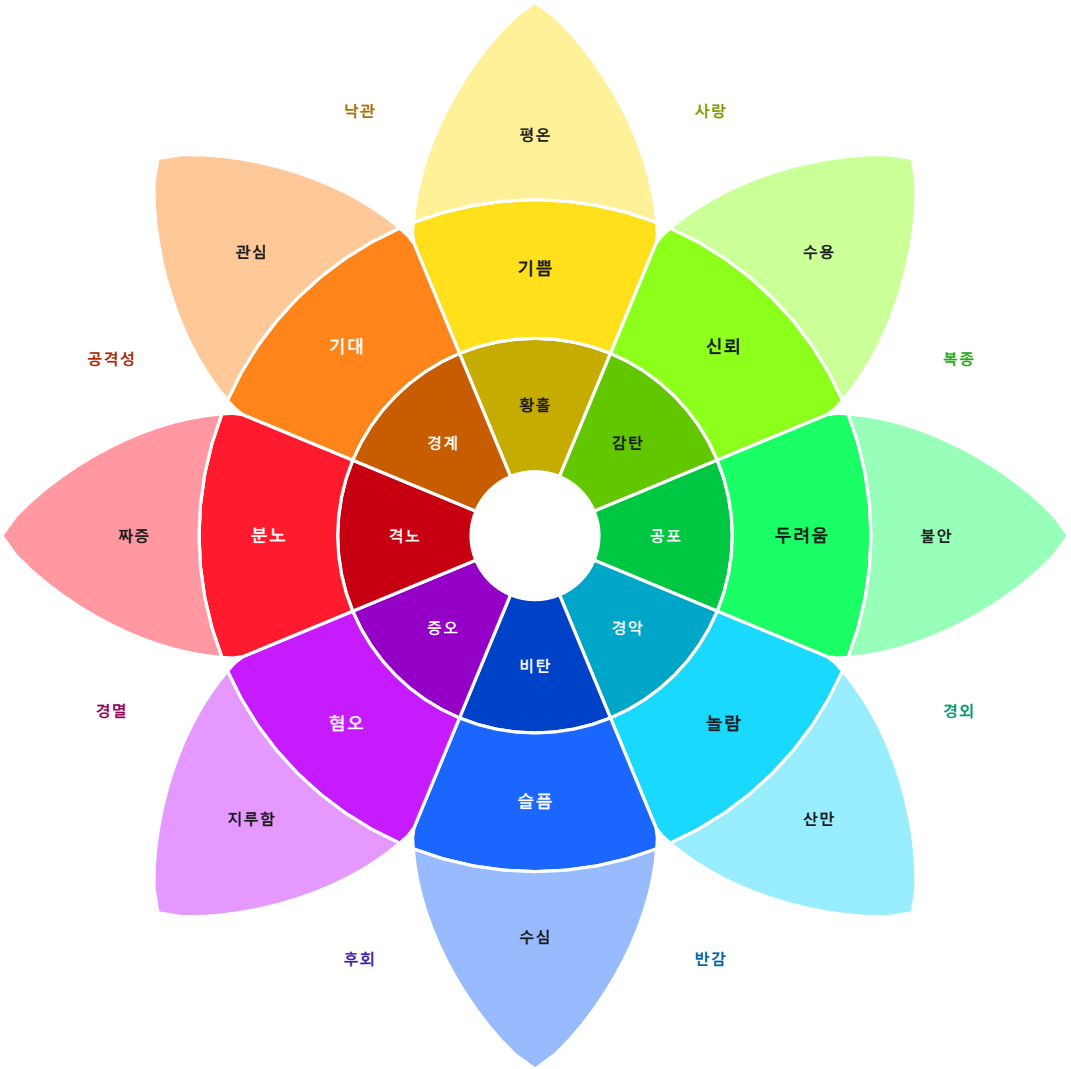
웹의 색 이름(CSS 키워드)과 16진수 코드를 색 계열별로 묶고 색상 순으로 배열했습니다.

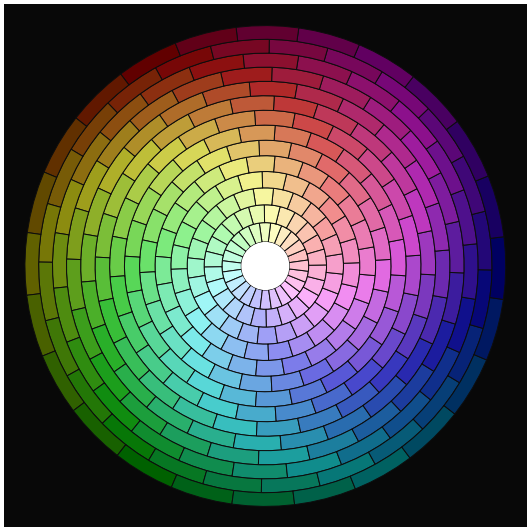


# 색과 감정

## 플루치크의 감정 바퀴

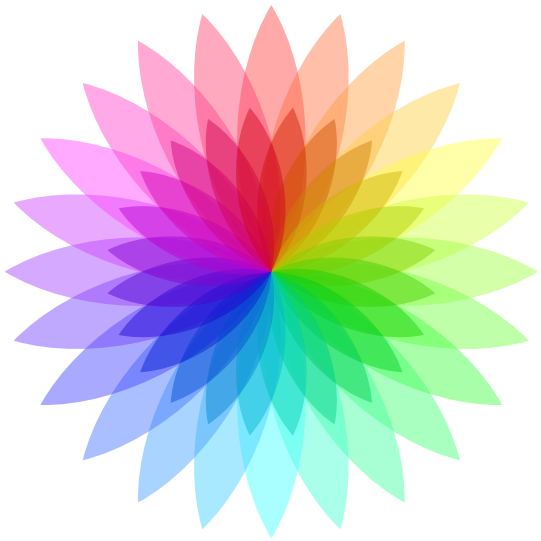
여덟 가지 기본 감정: 중심으로 갈수록 강하고 끝으로 갈수록 약해집니다. 꽃잎 사이에는 이웃한 두 감정이 합쳐진 느낌이 있습니다.



## 명암의 나선

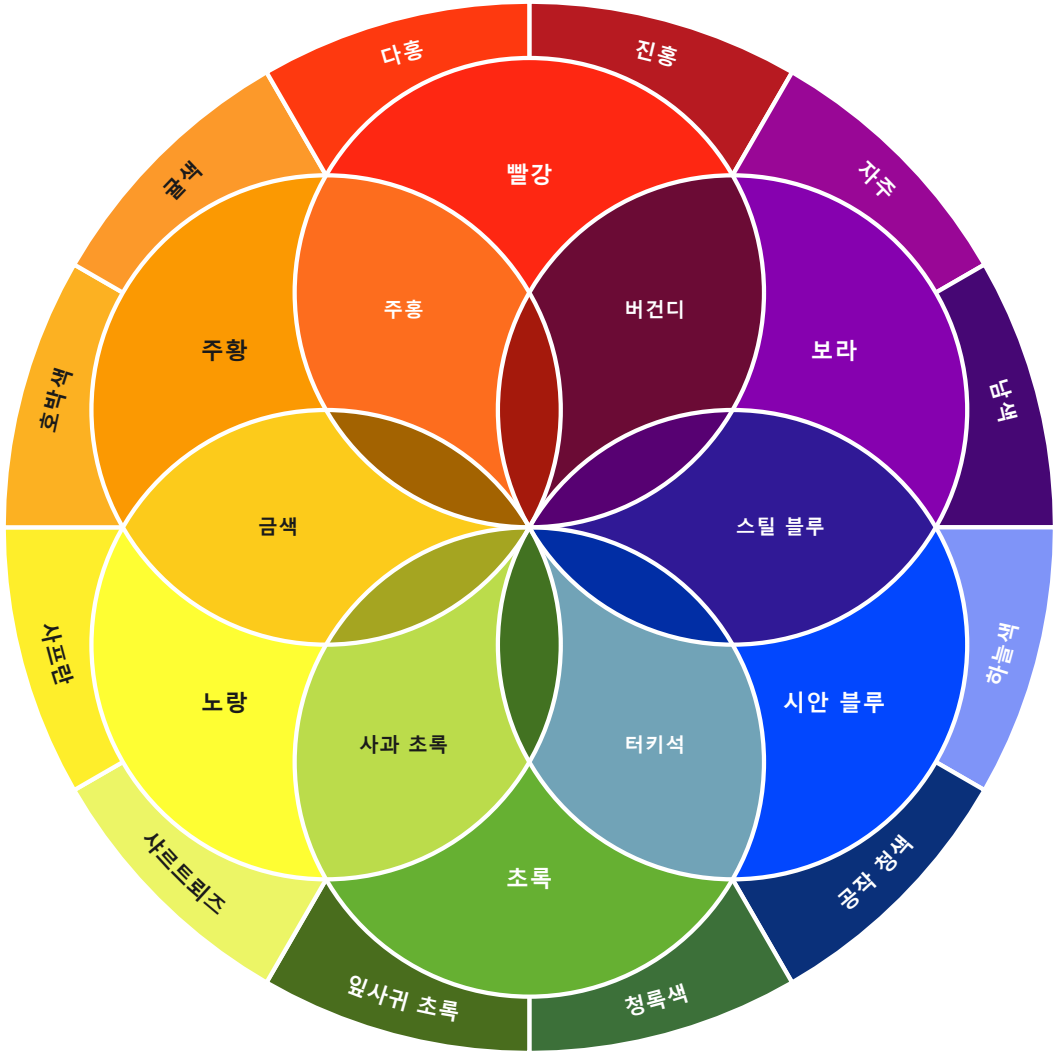
각 고리가 안쪽 고리보다 조금씩 더 돌아가 있어, 색상과 명도가 흰 중심에서 어두운 가장자리까지 나선형으로 돕니다.

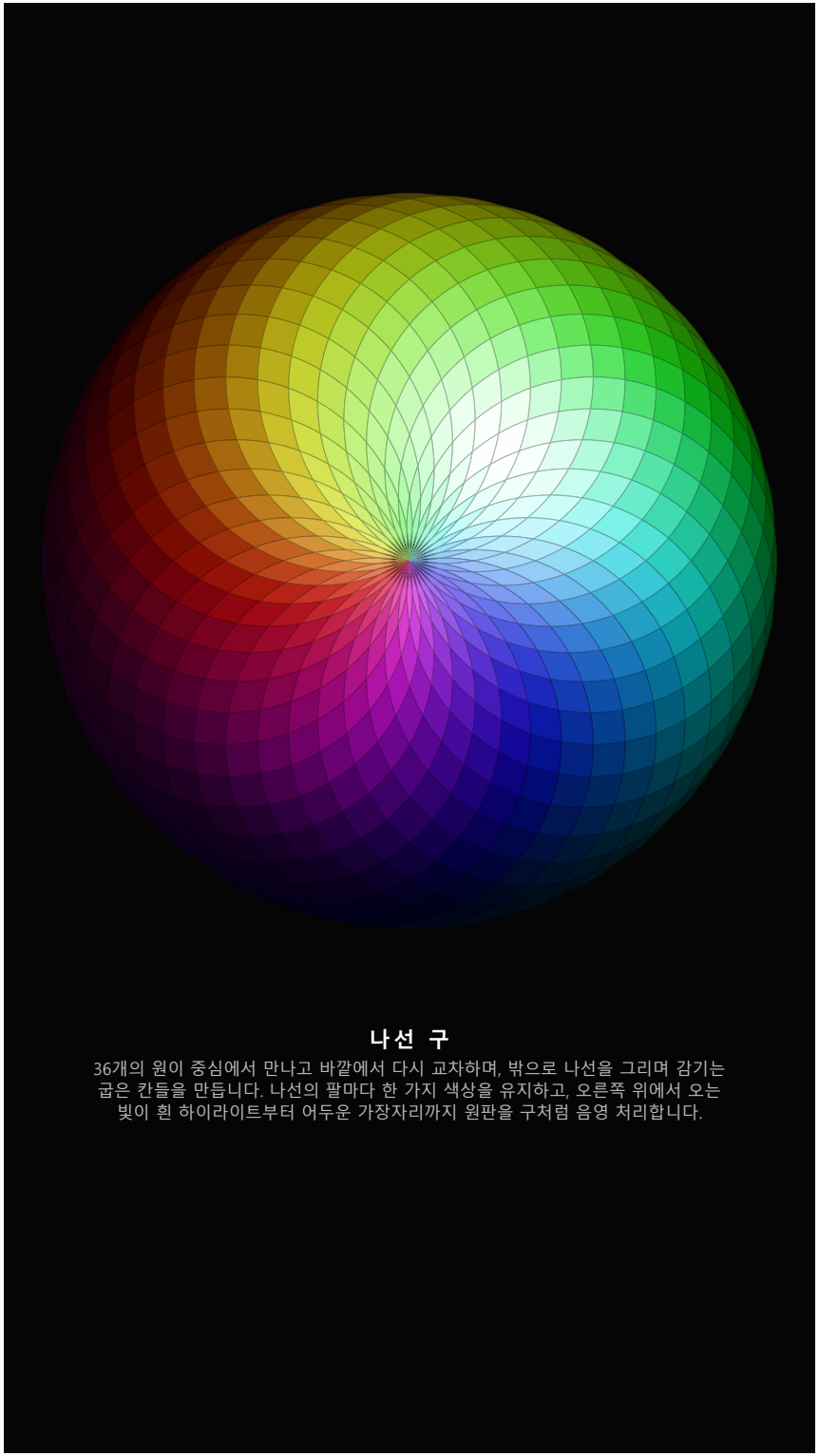


## 반투명 꽃잎

반투명 꽃잎 24장으로 된 두 겹의 화관: 꽃잎이 겹치는 곳에서 색이 합쳐져 더 짙은 색이 됩니다.

# 컬러 휠

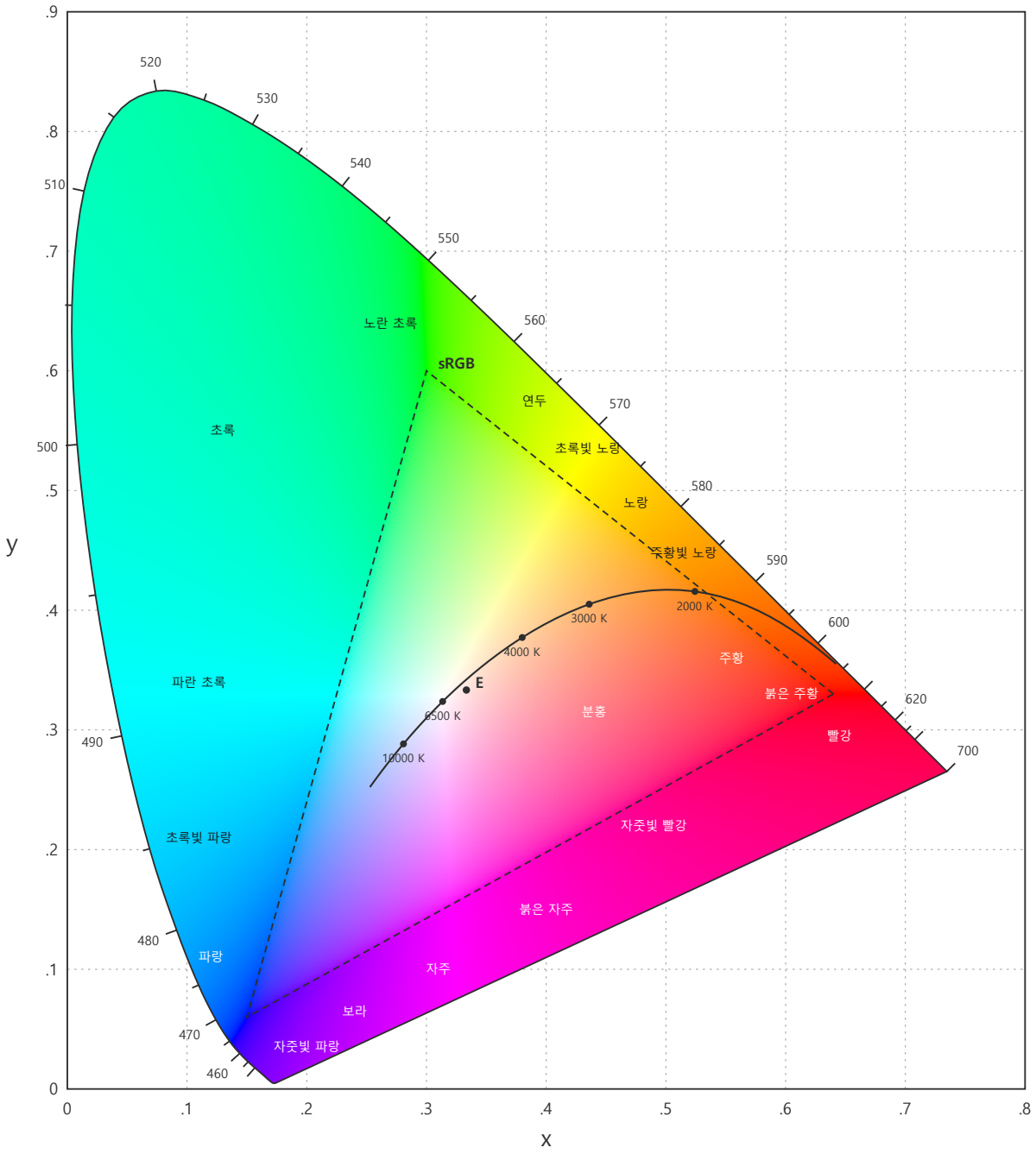


**나선 구**

36개의 원이 중심에서 만나고 바깥에서 다시 교차하며, 밖으로 나선을 그리며 감기는 굽은 칸들을 만듭니다. 나선의 팔마다 한 가지 색상을 유지하고, 오른쪽 위에서 오는 빛이 흰 하이라이트부터 어두운 가장자리까지 원판을 구처럼 음영 처리합니다.

# 보이는 색의 공간



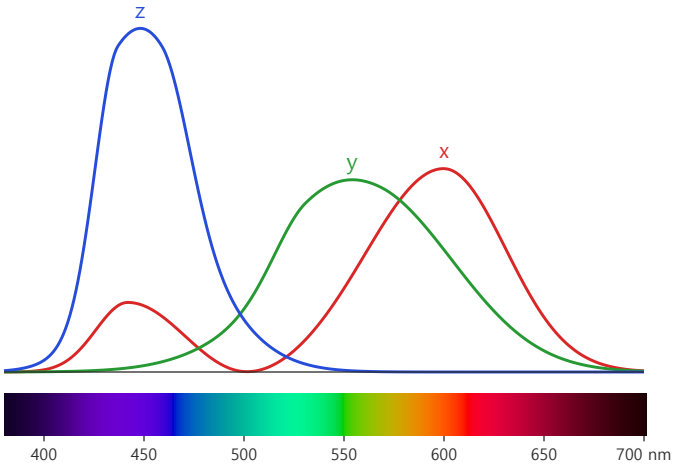

## CIE 1931 색도 다이어그램

눈이 볼 수 있는 모든 색을 같은 밝기에서 색도 좌표 x와 y에 따라 배치한 것. 단일 파장의 순색은 굽은 가장자리에 있고, 곧은 밑변은 빨강과 보라를 이으며 어떤 단일 파장으로도 만들 수 없는 자주색을 담고 있습니다. 안쪽은 혼합색으로, 흰색에 가까울수록 옅어집니다. 화면은 자기 삼각형 안의 색만 보여 줄 수 있으므로 여기의 채색은 근사치입니다.

- 스펙트럼 궤적: 단일 파장(nm)
- 순자색 선: 빨강 + 보라
- 플랑크 궤적: 달아오른 물체의 색(K)
- sRGB: 화면이 보여 줄 수 있는 색
- E: 등에너지 백색

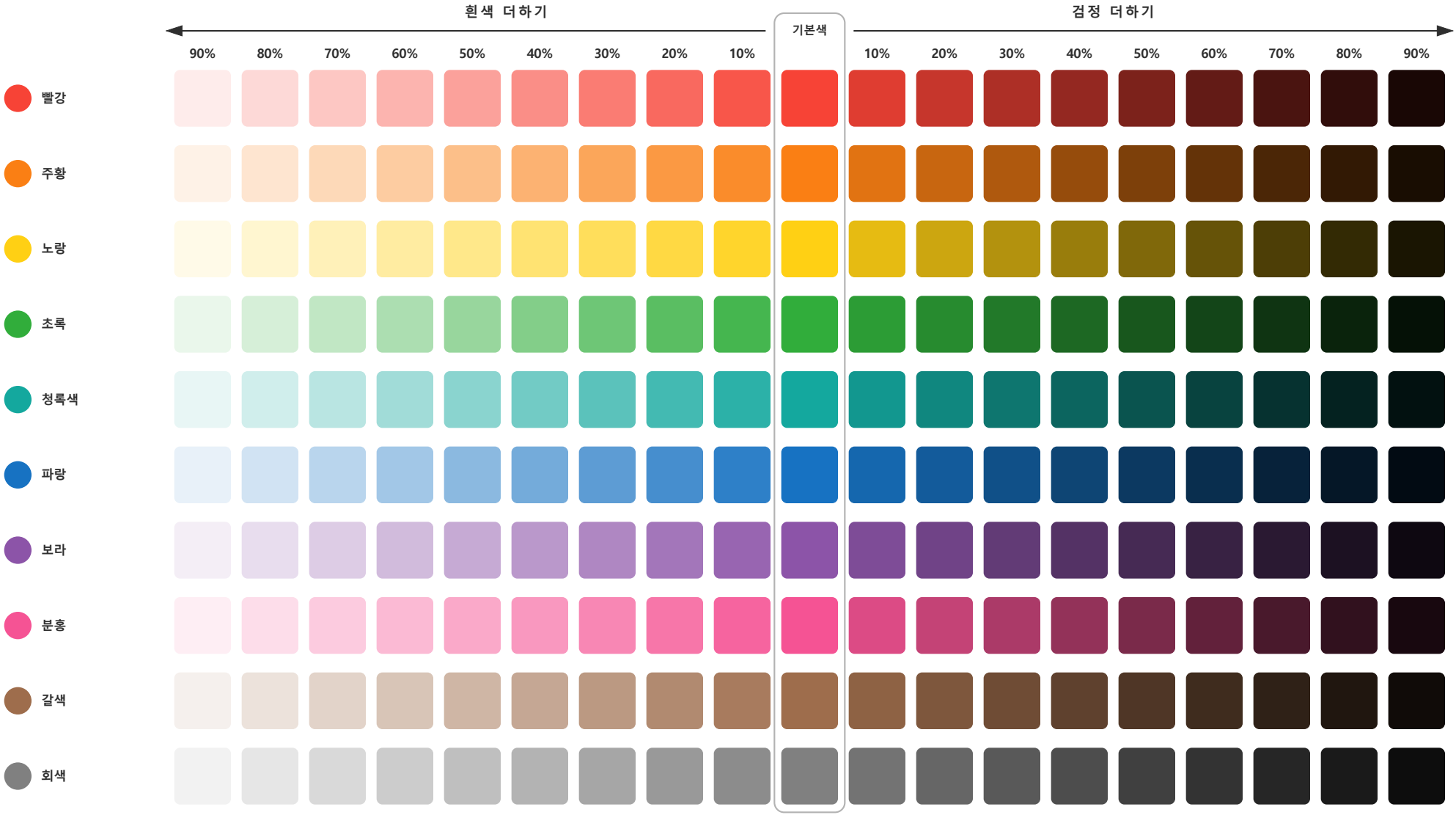
## 가시 스펙트럼

아래: 380~700 nm의 파장을 화면 색으로 표시. 위: 세 가지 등색 함수 x, y, z로, 모든 빛을 다이어그램의 바탕이 되는 X, Y, Z 값으로 바꿉니다.



# 명청색과 암청색

명청색은 기본색에 흰색을, 암청색은 검은색을 더합니다.

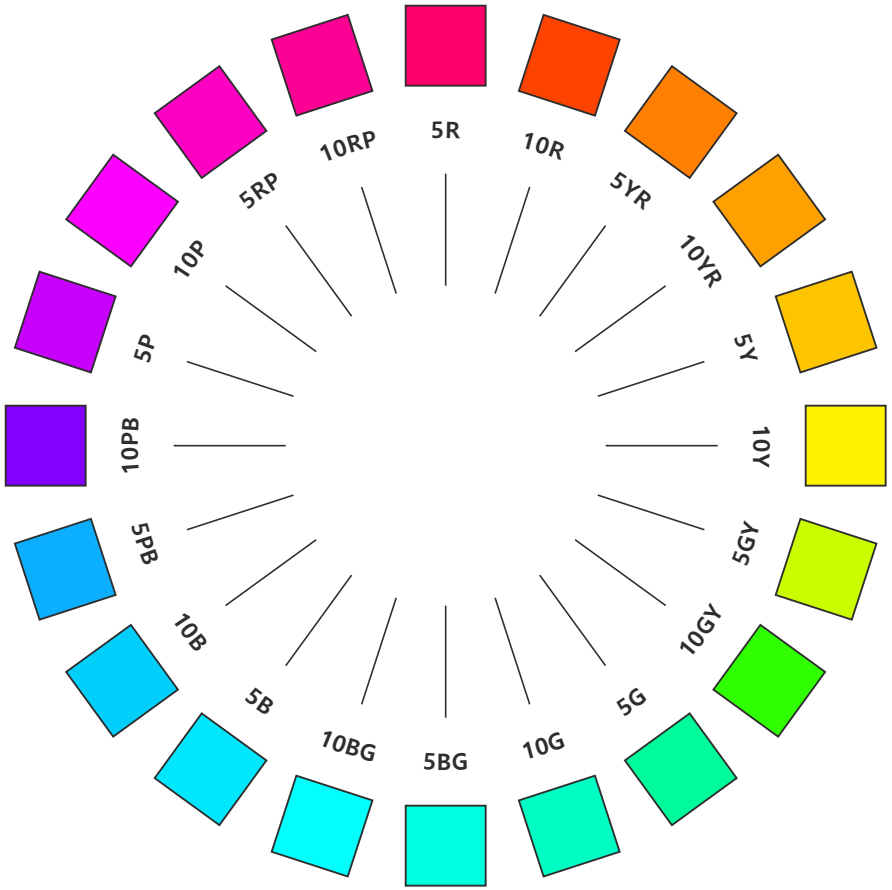


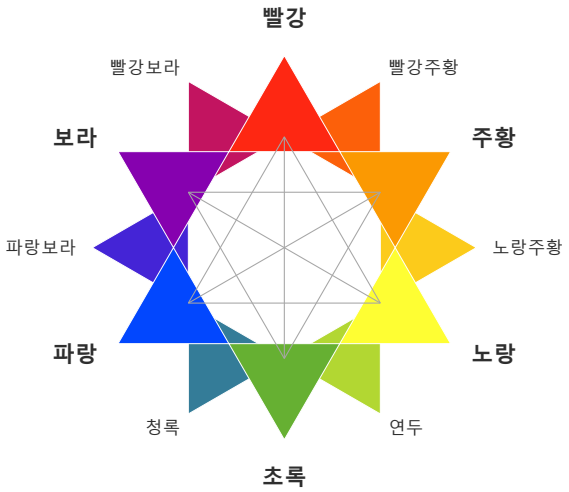

명청색은 색을 더 밝고 부드럽게, 암청색은 더 어둡게 한 것입니다. 함께 쓰면 어떤 디자인에도 깊이, 대비, 풍부함을 더합니다.

# 색상환

## 먼셀 색상환

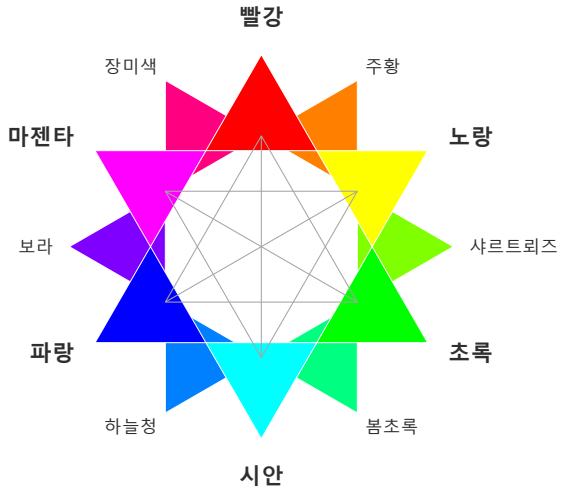
다섯 가지 주요 색상(R, Y, G, B, P)과 다섯 가지 중간 색상(YR, GY, BG, PB, RP). 각각 1~10단계로 나뉘며 여기서는 5와 10을 보여 줍니다. 각 견본은 그 색상에서 가장 채도가 높은 화면 색입니다.




## RYB

화가의 색상환: 원색 빨강, 노랑, 파랑은 한 삼각형에, 2차색은 다른 삼각형에, 3차색은 그 사이의 홈에 있습니다.




## RGB

빛의 색상환: 원색 빨강, 초록, 파랑, 그 혼합색 노랑, 시안, 마젠타, 그리고 그 사이의 여섯 가지 색.